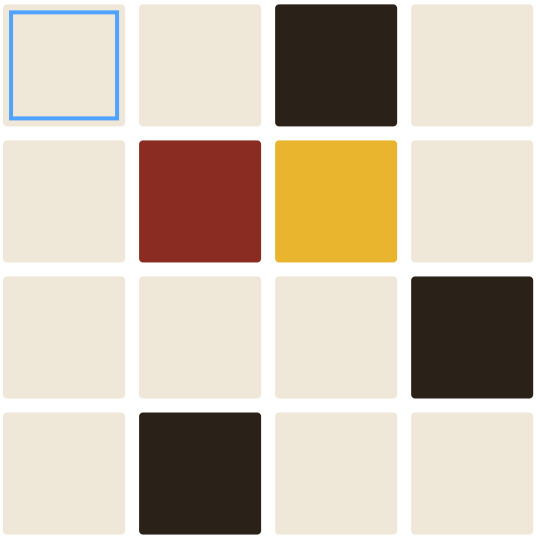
WUMPUS 3D · MODO ESCOLA

Caverna do Pensamento

Manual do aluno e do professor: Detetive, Programador com blocos, Criador de cavernas, planejamento da atividade e relatório da turma.



Versão do código	**87ba592 (branch educacional)**
Data	**3 de novembro de 2026**
Endereço	**.../Wumpus3D/escola.html**
Público	**Alunos de 10 a 18 anos e professores**

Sumário

1 O que é o modo escola

2 Para o aluno: começando

3 Detetive

4 Programador com blocos

5 Criador de cavernas

6 Para o professor: planejar a atividade

7 Para o professor: o relatório da turma

8 Privacidade e dados

9 Perguntas frequentes

1 O que é o modo escola

O modo escola ("Caverna do Pensamento") é uma versão do Wumpus 3D feita para ensinar **pensamento computacional** a crianças e jovens de 10 a 18 anos. Em vez de um jogo para quem já programa, ele oferece três formas de jogar e uma área para o professor.

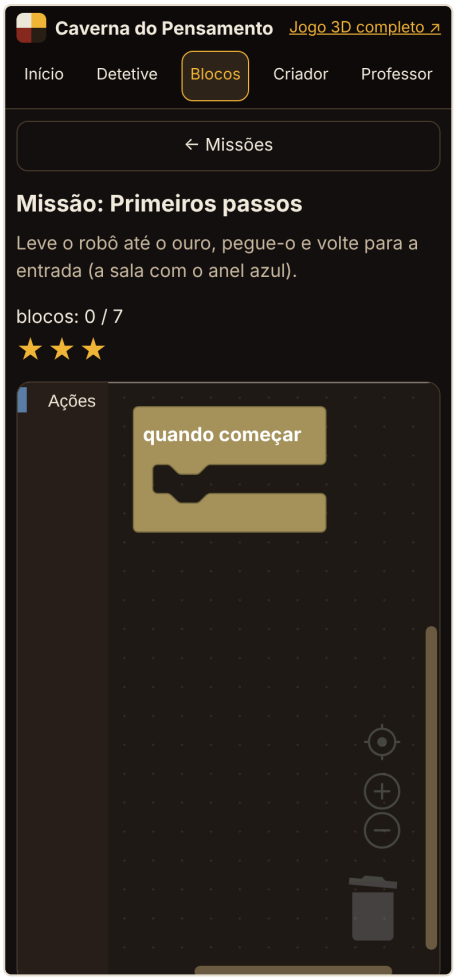
TELA	O QUE SE FAZ	PARA QUEM
🔎 **Detetive**	Jogar com as próprias mãos e anotar no caderno o que se descobre de cada sala. Um robô-ajudante faz perguntas e confere as anotações.	A partir de 10 anos
🧩 **Blocos**	Programar o robô encaixando blocos (avançar, repetir, se…), numa campanha de 9 missões.	10 a 15 anos (e iniciantes de qualquer idade)
🛠️ **Criador**	Montar uma caverna sala a sala e mandar para os colegas por um código.	Todas as idades
👩‍🏫 **Professor**	Planejar a aula (atividades e cavernas), entregar aos alunos e montar o relatório da turma com tudo o que cada aluno fez.	Professores

Como abrir

- No navegador, acesse o endereço do jogo e acrescente `escola.html` (por exemplo, `…/Wumpus3D/escola.html`), ou clique em 🎒 **Modo escola** no fim do painel do jogo 3D.
- Funciona em computador, Chromebook, tablet e celular, em qualquer navegador atual. Não precisa instalar nada nem criar conta.
- O link **Jogo 3D completo**, no canto de cima, volta para a versão original.



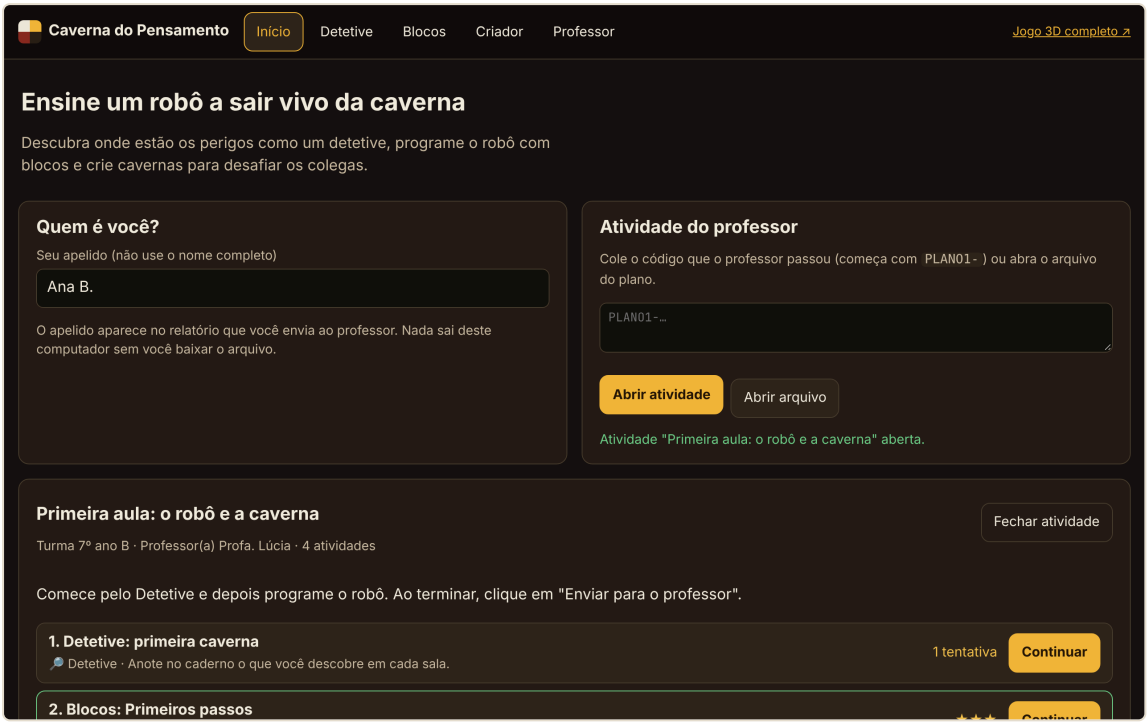
No celular: Detetive.



No celular: Blocos (montagem em cima, caverna embaixo).

> **NADA SAI DO COMPUTADOR SEM VOCÊ QUERER**
>
> O modo escola não tem servidor nem login. O progresso fica guardado no próprio navegador. O professor recebe as informações só quando o aluno **baixa o registro** e entrega o arquivo. O único dado pessoal é o apelido que o aluno digita (veja o capítulo 8).

2 Para o aluno: começando



Tela Início com uma atividade do professor aberta: cada atividade mostra o andamento (tentativas ou estrelas).

1. **Digite seu apelido** em "Quem é você?". Use um apelido, não o nome completo (por exemplo, "Ana B."). Ele vai no registro que o professor recebe.
2. **Abra a atividade do professor**: cole o código que ele passou (começa com `PLANO1-`) e clique em **Abrir atividade**, ou use **Abrir arquivo** se ele mandou um arquivo.
3. Na lista de atividades, clique em **Fazer**. A tela certa (Detetive ou Blocos) abre com a caverna escolhida pelo professor.
4. Ao voltar ao Início, cada atividade mostra como você foi: "ainda não fez", o número de tentativas, ou as estrelas conquistadas.
5. **Terminou?** Clique em **Enviar para o professor (baixar registro)**. Um arquivo `registro-…json` é baixado: entregue ao professor do jeito que ele pedir (e-mail, plataforma da escola, pendrive).

> **O DOWNLOAD NÃO FUNCIONOU?**
>
> Alguns computadores da escola bloqueiam downloads. Clique em **Mostrar o registro como texto**: o texto aparece selecionado numa caixa. Copie (Ctrl+C) e cole numa mensagem para o professor; ele salva o texto num arquivo `.json`.

Sem atividade do professor, use **Jogar livre**: Detetive com cavernas sorteadas, a campanha de missões dos Blocos e o Criador. As partidas livres também ficam registradas, num registro "Jogo livre".

3 Detetive



Detetive: o robô (azul) está em (2, 1) e sente brisa. O caderno tem anotações conferidas: verde = as pistas provam; amarelo = pode ser.

O objetivo

Encontrar o ouro e voltar vivo para a entrada (a sala com o anel azul, no canto de baixo à esquerda). A caverna fica escondida: você só vê as salas por onde já passou.

Os controles

BOTÃO	TECLA	O QUE FAZ
↺ girar	A ou ←	Gira para a esquerda, sem sair da sala.
▲ avançar	W ou ↑	Anda uma sala para a frente (o nariz amarelo do robô mostra a direção).
↻ girar	D ou →	Gira para a direita.
✋ pegar	G	Pega o ouro, se ele estiver na sala.
➶ atirar	Espaço	Atira a única flecha para a frente. Se acertar o Wumpus, ele grita e morre.

As pistas

PISTA	QUER DIZER
💨 brisa	Existe um poço numa sala vizinha (acima, abaixo, à esquerda ou à direita). Não diz qual.
👃 fedor	O Wumpus está numa sala vizinha (ou nesta).
✨ brilho	O ouro está nesta sala: pegue!
🧱 parede	O robô tentou andar para fora da caverna.

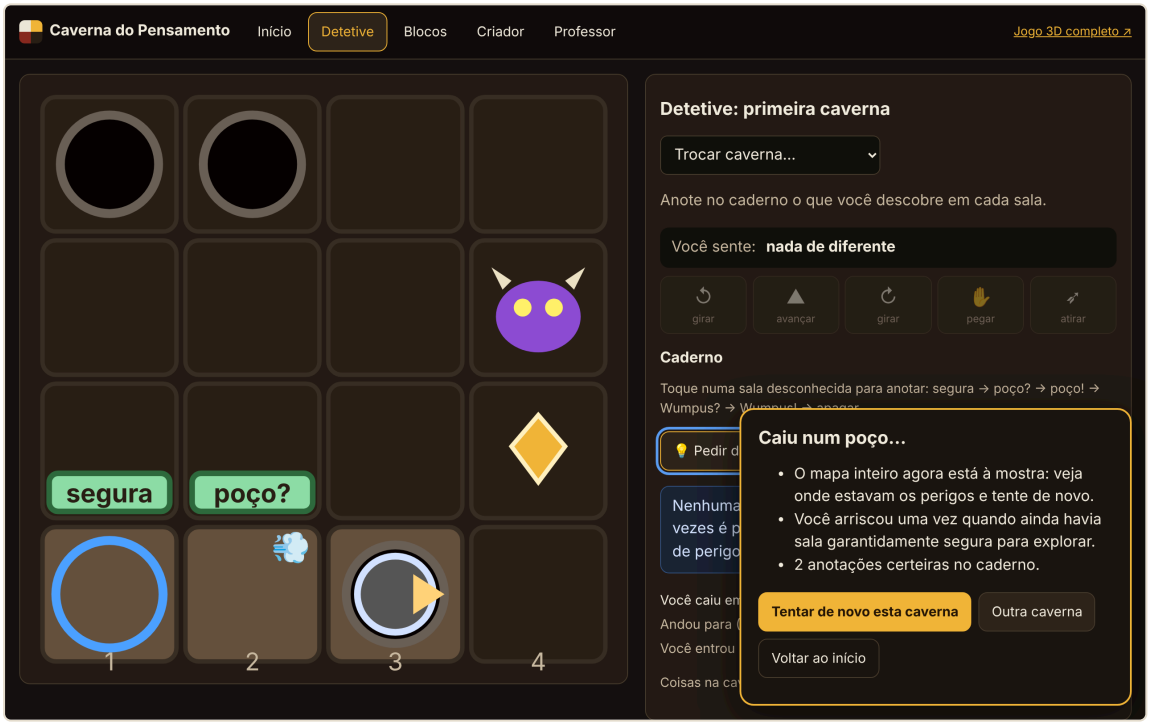
PISTA	QUER DIZER
😱 grito	A flecha acertou: o Wumpus morreu.

O caderno

Toque (ou clique) numa sala desconhecida para anotar o que você acha que tem nela. Cada toque troca a anotação: **segura → poço? → poço! → Wumpus? → Wumpus! → apagar**. No teclado, use Tab para chegar à sala e Enter para anotar.

- ✔ **Conferir anotações** pinta cada anotação: verde as pistas provam; amarelo pode ser, mas ainda não dá para ter certeza; vermelho as pistas mostram outra coisa.
- 💡 **Pedir dica**: o robô-ajudante responde com uma pergunta que leva ao próximo passo do raciocínio ("Ela é vizinha de (1, 1), onde você não sentiu brisa. Pode haver poço nela?"). Ele começa pelas anotações erradas. As dicas pedidas aparecem no relatório do professor.

O fim da partida

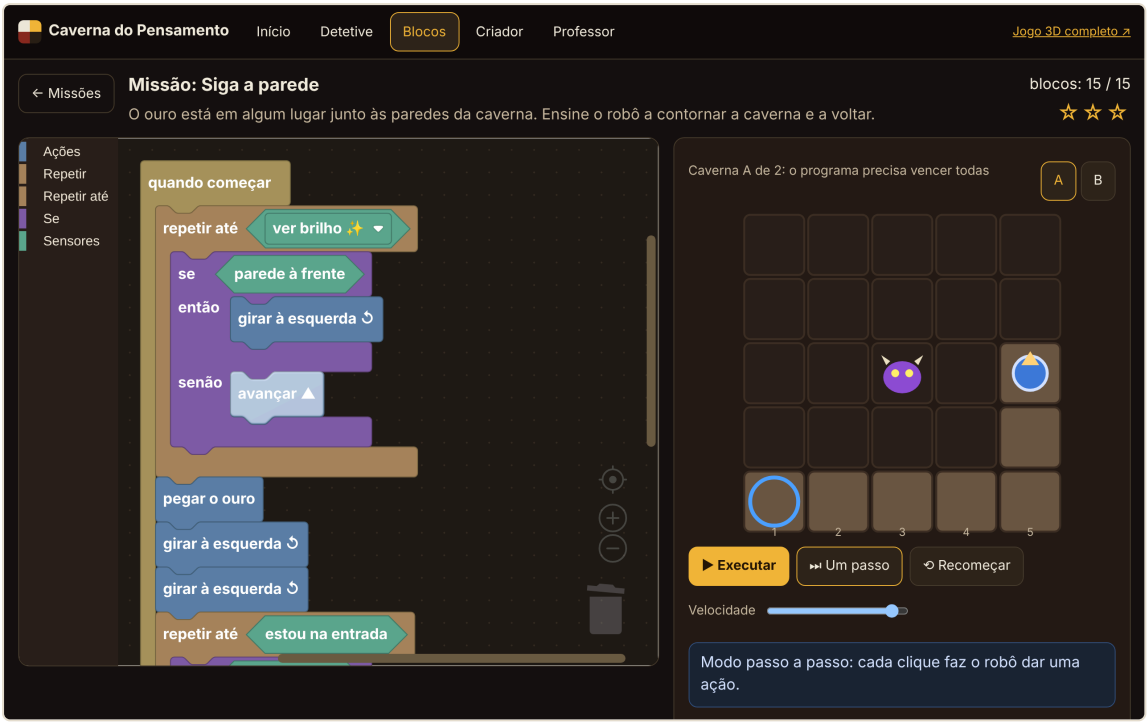


Fim da partida: o mapa inteiro aparece, com o retorno sobre o raciocínio e as opções de tentar de novo.

ESTRELAS	QUANDO
★	Venceu.
★★	Venceu sem entrar em nenhuma sala que as pistas já mostravam ser perigosa.
★★★	Além disso, não arriscou sala incerta quando ainda havia sala garantidamente segura, e nenhuma anotação do caderno ficou errada.

Tentar de novo esta caverna repete o mesmo mapa (agora você sabe onde estão os perigos: ótimo para entender o que as pistas diziam). **Outra caverna** sorteia outra, ou, numa atividade, recomeça a caverna do professor.

4 Programador com blocos



Missão 6 rodando passo a passo: à esquerda, os blocos; à direita, a caverna. O bloco que o robô está executando fica destacado.

Como funciona

1. Escolha uma missão (ou abra a atividade do professor). O mapa da missão fica todo à mostra: o desafio é programar, não descobrir.
2. Clique numa categoria à esquerda (Ações, Repetir, Se…) e **arraste** os blocos para dentro de **quando começar**. Blocos soltos, fora dele, não fazem nada.
3. ▶ **Executar** roda o programa do começo ao fim. ⏭ **Um passo** faz o robô dar uma ação por clique, com o bloco atual destacado: ótimo para achar erros. ⟲ **Recomeçar** volta o robô para a entrada sem mexer no programa.
4. A velocidade da animação se ajusta no controle deslizante.
5. O programa fica salvo sozinho no navegador: ao voltar à missão, ele está lá.

Os blocos

CATEGORIA	BLOCOS
Ações	avançar · girar à esquerda · girar à direita · pegar o ouro
Flecha	atirar a flecha
Repetir	repetir N vezes
Repetir até	repetir até (condição) · repetir enquanto (condição)
Se	se … então · se … então … senão
Sensores	sentir brisa / sentir fedor / ver brilho / bater na parede / ouvir o grito · parede à frente · sala à frente já visitada · estou na entrada · estou com o ouro · tenho a flecha

CATEGORIA	BLOCOS
E / ou / não	(condição) e/ou (condição) · não (condição)
Funções	crie um bloco novo ("função") com os comandos que você colocar dentro e use-o quantas vezes quiser

As categorias aparecem aos poucos: cada missão libera só os blocos de que precisa.

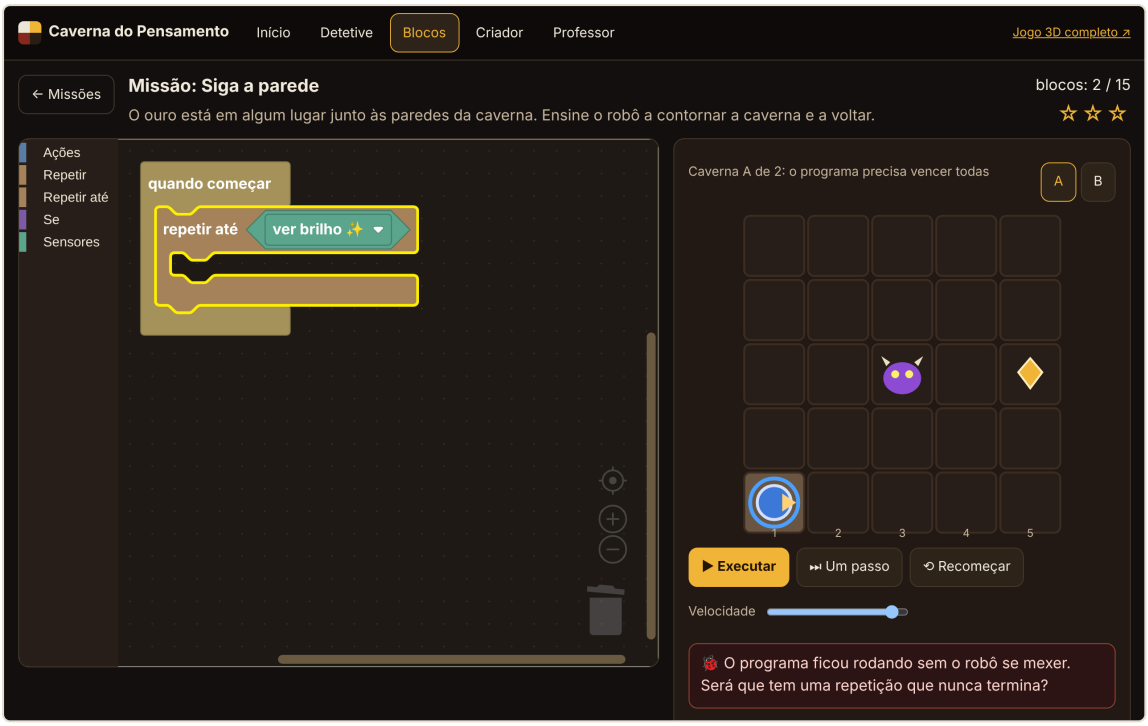
As missões

#	MISSÃO	CONCEITO	CAVERNAS	META ★★ (BLOCOS)	META ★★★ (AÇÕES)
1	**Primeiros passos**	Sequência	1	7	7
2	**Virando a esquina**	Sequência e direção	1	11	11
3	**O corredor comprido**	Repetição	1	7	13
4	**A escada**	Padrões	1	13	26
5	**Onde está o ouro?**	Repetir até (laço com condição)	3	9	27
6	**Siga a parede**	Condição: se / senão	2	15	46
7	**Degraus com função**	Funções (abstração)	1	11	34
8	**Fedor quer dizer Wumpus**	Condições compostas (e / ou / não)	3	14	35
9	**Caverna de verdade**	Juntando tudo	1	17	17

Estrelas: ★ vencer · ★★ vencer usando no máximo a meta de blocos · ★★★ também com no máximo a meta de ações (somando todas as cavernas da missão). O contador "blocos: 5 / 7" no alto mostra quanto falta (fica vermelho quando passa). Em cavernas criadas no Criador ou sorteadas pelo professor não há meta: vencer vale ★.

Missões com **várias cavernas** (botões A, B, C) testam se o programa funciona em situações diferentes: ele precisa vencer todas, uma depois da outra.

Quando algo dá errado

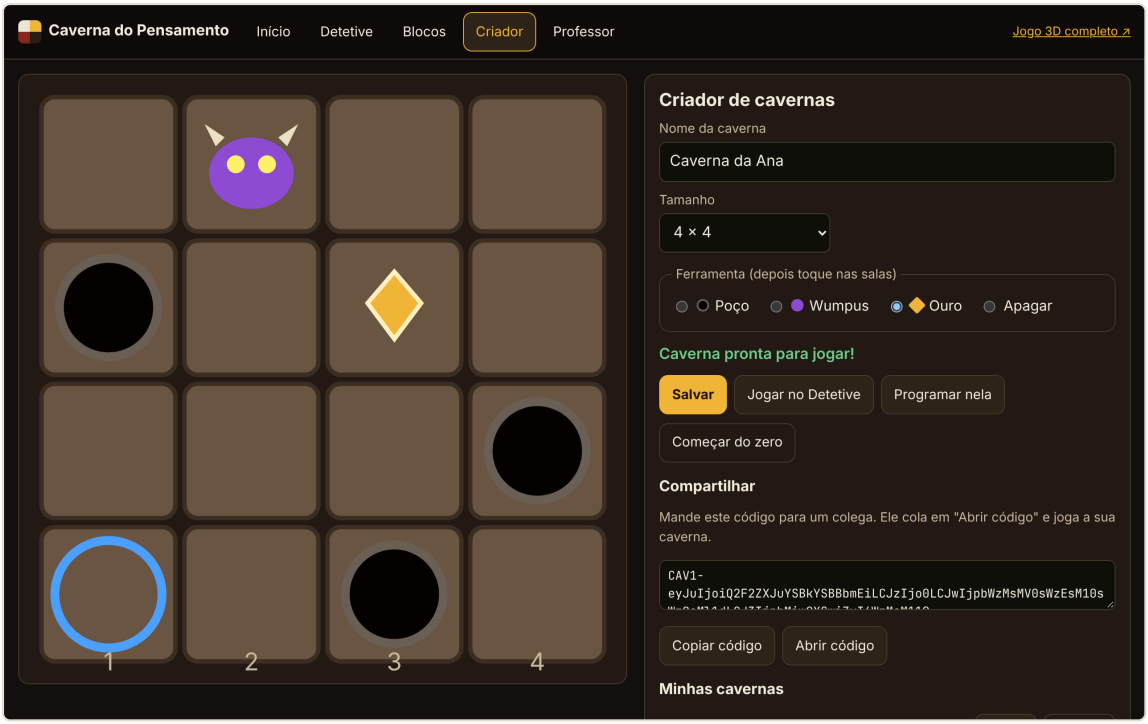


Um "repetir até" sem nada dentro: o programa nunca termina. O bloco com problema fica selecionado e a mensagem explica.

MENSAGEM	O QUE FAZER
"O robô caiu num poço" / "O Wumpus pegou o robô"	Use ⏭ Um passo para ver em que bloco o robô tomou o caminho errado.
"O programa ficou rodando sem o robô se mexer"	Há uma repetição que nunca termina (por exemplo, "repetir até ver brilho" sem "avançar" dentro).
"Falta encaixar uma condição neste bloco"	Um "se" ou "repetir até" está sem a peça de condição.
"O robô andou demais e o tempo acabou"	O robô está andando em círculos: confira as condições das repetições.
"O programa terminou, mas o robô ainda não voltou"	Faltam blocos: o robô precisa pegar o ouro e voltar até a entrada.

Em **Ver o programa como texto** o programa aparece escrito, um comando por linha. É o mesmo texto que o professor vê no relatório.

5 Criador de cavernas



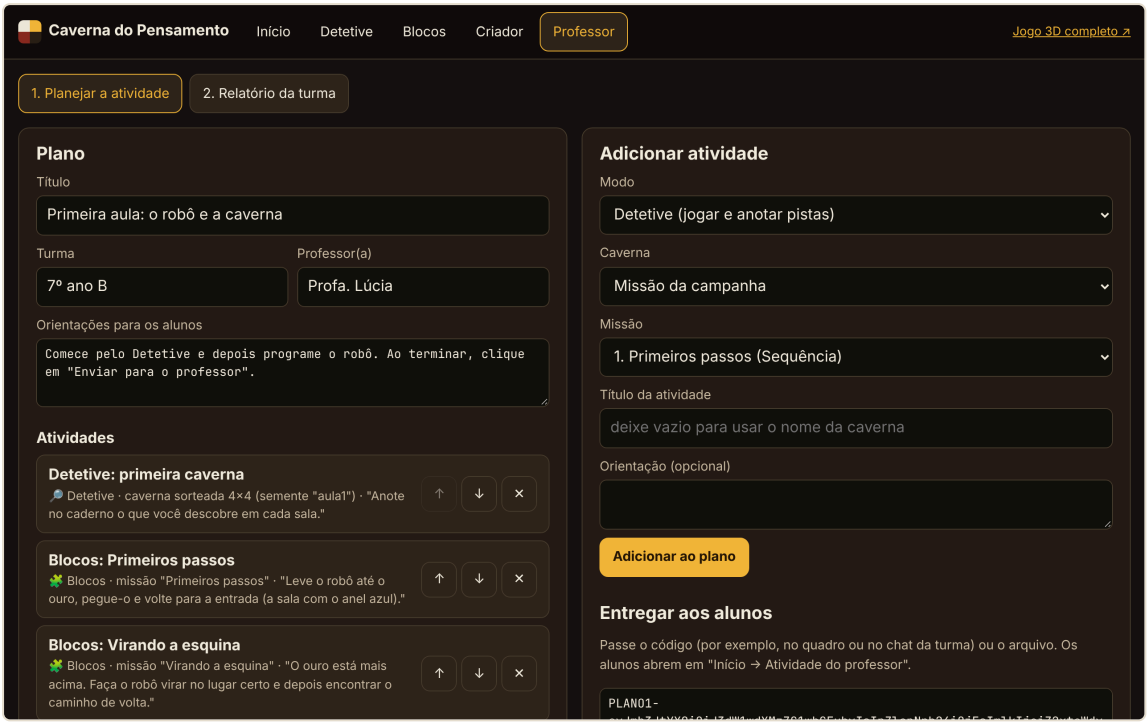
Criador: poços, Wumpus e ouro colocados sala a sala; a caverna está pronta e já tem código para compartilhar.

1. Dê um nome e escolha o tamanho (3 × 3 a 8 × 8).
2. Escolha a **ferramenta** (Poço, Wumpus, Ouro ou Apagar) e toque nas salas. Tocar de novo com a mesma ferramenta tira o que estava lá.
3. A lista abaixo das ferramentas avisa o que falta. A caverna só fica pronta com ouro, Wumpus e **um caminho sem poço da entrada até o ouro**.
4. **Salvar** guarda em "Minhas cavernas" (o professor pode usá-las no plano, no mesmo computador). **Jogar no Detetive** e **Programar nela** abrem a caverna nas outras telas.
5. **Compartilhar**: o código (começa com `CAV1-`) leva a caverna inteira. O colega cola o código na mesma caixa e clica em **Abrir código**.

> **REGRAS DA CAVERNA**
>
> - A entrada, sala (1, 1), fica sempre livre.
> - Wumpus e ouro nunca ficam dentro de um poço; colocar um poço apaga o que havia na sala.
> - Wumpus e ouro podem ficar na mesma sala: aí é preciso usar a flecha antes de pegar o ouro.

Ideia de desafio: cada aluno cria uma caverna e troca o código com um colega. Quem consegue vencer no Detetive com ★★★? E um programa de blocos que vença as duas cavernas?

6 Para o professor: planejar a atividade



Professor → Planejar: dados do plano e atividades à esquerda; adicionar atividade e entregar aos alunos à direita.

Montar o plano

1. Em **Professor → 1. Planejar a atividade**, preencha título, turma, seu nome e orientações. Para começar rápido, clique em **Usar plano de exemplo** (Detetive numa caverna sorteada e as três primeiras missões).
2. Em **Adicionar atividade**, escolha o **modo** (Detetive ou Blocos) e a **caverna**:
   - **Missão da campanha**: uma das 9 missões (cavernas fixas e blocos liberados aos poucos).
   - **Sorteada**: digite uma palavra (semente). A mesma palavra e o mesmo tamanho geram a **mesma caverna para todos os alunos**, o que permite comparar.
   - **Uma das minhas cavernas**: as salvas no Criador neste computador.
   - **Código de caverna**: cole um código `CAV1-` (de um aluno, de um colega professor…).
3. Título e orientação são opcionais. Use ↑ ↓ para reordenar e ✕ para remover.

O plano é salvo sozinho no navegador enquanto você edita.

Entregar aos alunos

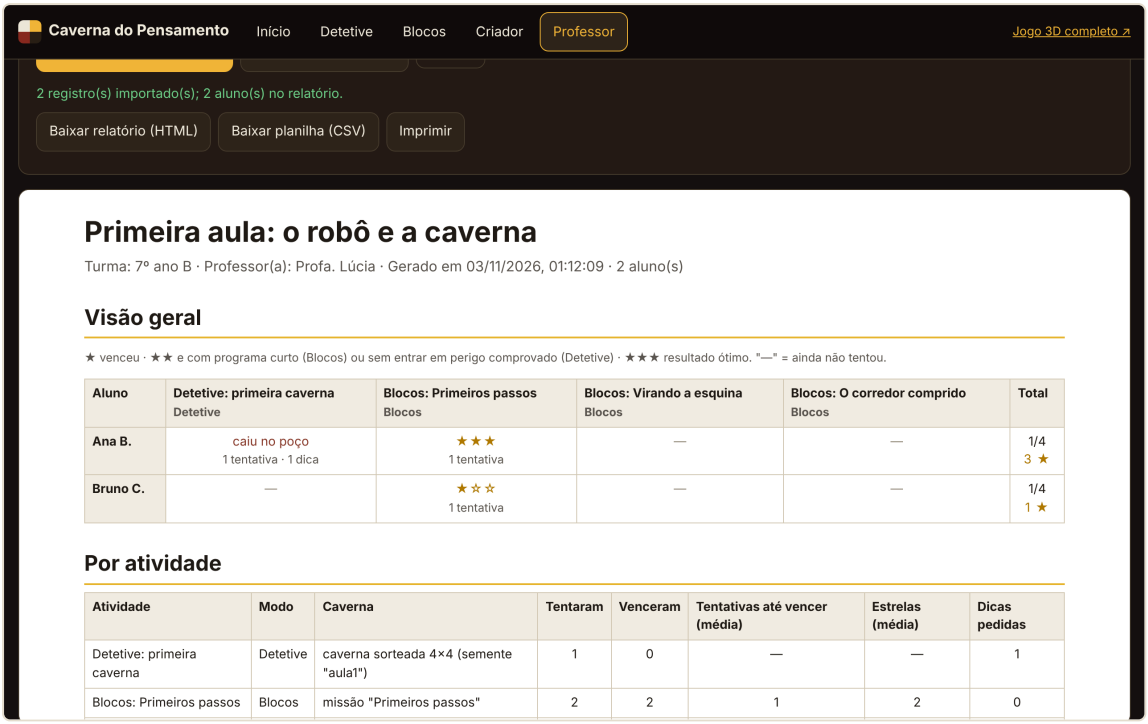
- **Copiar código**: um texto que começa com `PLANO1-`, para o chat da turma ou a plataforma da escola.
- **Baixar arquivo do plano**: o mesmo conteúdo num arquivo `.json`. Guarde-o: ele é usado no relatório.
- **Testar como aluno**: abre o plano na tela Início deste computador, para conferir antes da aula.

> **MUDOU O PLANO DEPOIS DE ENTREGAR?**
>
> Pode acrescentar ou reordenar atividades, mas entregue o código novo. **Novo plano em branco** cria um plano com outra identificação: os registros dos alunos de um plano não se misturam com os de outro.

Sugestão de aula (50 minutos)

TEMPO	O QUE FAZER
10 min	Sem computador: um aluno é o "robô" de olhos vendados na grade desenhada no chão ou no quadro; os colegas dão os comandos e o robô só diz o que sente.
15 min	Detetive numa caverna sorteada (a mesma para todos): anotar no caderno, conferir, discutir as dicas.
20 min	Blocos: missões 1 a 3 (sequência e repetição). Quem terminar tenta ★★★ ou cria uma caverna.
5 min	Baixar e entregar o registro. Conversa: o que o robô "sabe"? Como ele decide sem ver o mapa?

7 Para o professor: o relatório da turma



Relatório da turma: visão geral (aluno × atividade), números por atividade e, mais abaixo, tudo o que cada aluno fez.

1. Recolha os arquivos `registro-…json` dos alunos.
2. Em **Professor → 2. Relatório da turma**, clique em **Abrir registros dos alunos** e escolha todos de uma vez (pode abrir mais depois). Se o plano não estiver aberto em "Planejar" neste computador, use **Abrir arquivo do plano**.
3. O relatório aparece na tela. **Baixar relatório (HTML)** gera um arquivo que abre em qualquer navegador; **Baixar planilha (CSV)** abre no Excel ou no Google Planilhas (uma linha por tentativa); **Imprimir** imprime ou salva em PDF.

O que o relatório mostra

PARTE	CONTEÚDO
Visão geral	Uma linha por aluno, uma coluna por atividade: as estrelas (se venceu) ou como terminou a última tentativa, o número de tentativas e de dicas. "—" = ainda não tentou. A última coluna soma atividades concluídas e estrelas.
Por atividade	Quantos tentaram e quantos venceram, média de tentativas até vencer, média de estrelas e total de dicas pedidas. Ajuda a ver qual atividade travou a turma.
Tudo o que cada aluno fez	Cada tentativa em ordem: resultado, ações, tempo e, no Detetive, quantas vezes entrou em sala comprovadamente perigosa, riscos desnecessários, dicas e anotações certas/possíveis/erradas. Nos Blocos, o número de blocos, o erro (se houve) e o **programa escrito como texto**.

Como ler os números (pensamento computacional)

SINAL	PODE INDICAR
Muitas tentativas com o mesmo erro de programa	Dificuldade com o conceito da missão (por exemplo, condição do "repetir até"). Vale uma conversa sobre depuração.

SINAL	PODE INDICAR
Venceu com ★ mas não com ★★	Resolveu, mas sem usar repetição ou função: hora de falar de padrões e abstração.
Detetive: "entrou em sala comprovadamente perigosa"	Ainda não conecta a pista (brisa, fedor) à sala vizinha. Retome com o caderno e a conferência.
Muitas dicas e anotações erradas	Está tentando raciocinar: um bom momento para mediar.
Poucas tentativas e ★★★	Pronto para o próximo desafio: criar uma caverna para os colegas ou ir para o jogo 3D completo.

O QUE O RELATÓRIO NÃO FAZ

- Não junta os registros sozinho: não há servidor. Os arquivos chegam pelo canal que a escola já usa.
- Não dá nota. As estrelas e contagens são pistas para a mediação, não uma avaliação pronta.
- Não sabe se o aluno trocou de apelido: dois apelidos aparecem como dois alunos.

8 Privacidade e dados

- **Sem conta e sem servidor.** Nada é enviado pela internet. O site só baixa as próprias páginas.
- **Único dado pessoal: o apelido.** Oriente os alunos a não usar o nome completo. Isso vai ao encontro do art. 14 da LGPD (Lei 13.709/2018), que pede cuidado especial com dados de crianças e adolescentes.
- **O que fica no navegador** (localStorage): apelido, plano aberto, registros, cavernas salvas, programas das missões, estrelas e o plano que o professor está montando. Em computador compartilhado, isso fica visível para o próximo usuário do mesmo navegador.
- **Apagar**: limpar os dados do site nas configurações do navegador (ou usar uma janela anônima, que apaga tudo ao fechar — mas aí o aluno precisa baixar o registro antes de fechar).
- Os registros que o professor recebe ficam no computador dele. O relatório baixado também.

9 Perguntas frequentes

PERGUNTA	RESPOSTA
O aluno trocou de computador no meio da atividade.	Ele abre o mesmo plano no computador novo e continua. No fim, entrega os dois registros: o relatório junta as tentativas do mesmo apelido.
Apareceu "registro(s) de outro plano".	O arquivo foi gerado com outro plano (por exemplo, o plano de exemplo ou uma versão em branco). Abra o arquivo do plano certo ou peça ao aluno para reabrir a atividade pelo código correto.
O código do plano é muito comprido.	É normal: ele leva o plano inteiro, inclusive as cavernas. Prefira o arquivo, ou cole o código num documento compartilhado com a turma.
Posso usar no celular?	Sim. No Blocos, a área de montagem fica em cima e a caverna embaixo; arrastar com o dedo funciona.
O computador da escola não tem internet.	Depois de aberta, a página funciona sem internet. Para não depender da rede, dá para hospedar o site na rede da escola (os arquivos do `dist/` são estáticos).
Como os alunos chegam ao jogo 3D completo?	Pelo link "Jogo 3D completo" no alto. Lá estão os agentes inteligentes, a Arena e o algoritmo genético (manual próprio).

Referência rápida

ONDE	ATALHO
Detetive	W/↑ avançar · A/← girar à esquerda · D/→ girar à direita · G pegar · Espaço atirar · Tab + Enter anotar sala
Blocos	Arrastar da categoria para dentro de "quando começar" · arrastar para a lixeira para apagar · Ctrl+Z desfazer
Códigos	`PLANO1-…` plano do professor · `CAV1-…` caverna
Arquivos	`plano-….json` plano · `registro-….json` registro do aluno · `relatorio-turma-….html/.csv` relatório